基 础 工 程

Foundation Engineering

主讲： 宋二祥
助教： 孙玉进

教师简介

宋二祥：博士，土木系教授、博士生导师

联系方式：62773545，songex@tsinghua.edu.cn

孙玉进：男，在读直博生。

联系方式：62785681，**sunyj08@mails.tsinghua.edu.cn**

绪　论

一、基础、地基概念及对其基本要求

一、基础、地基概念及对其基本要求

•基础、地基、持力层

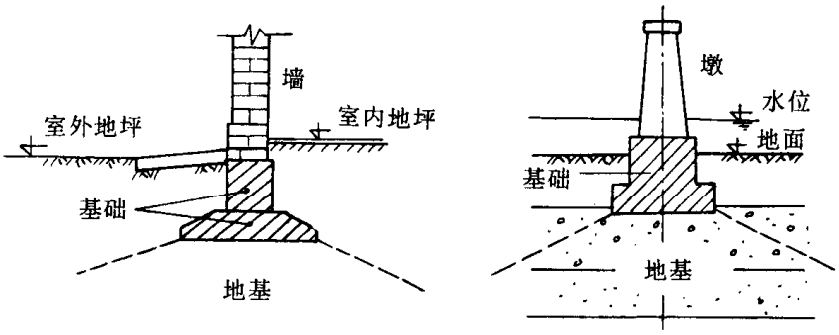


图 0-1　地基与基础

一、基础、地基概念及对其基本要求

•要求：强度、变形、经济

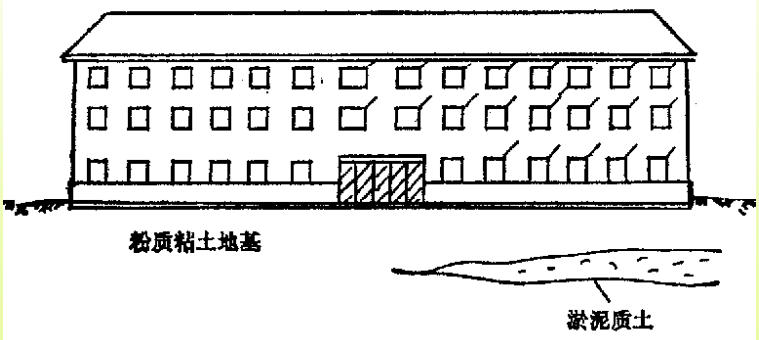


图 0-3　某教学楼因地基不均匀下沉墙面开裂

二、基础工程主要问题

二、基础工程主要问题

1、各种基础的设计

2、软弱地基处理（Soil Improvement）

处理方法，处理后地基强度、变形性能分析

3、基坑工程（降水、支护）

4、已有建筑纠偏、托换(Underpinning)、平移

北京银泰中心：

位　置：建国门外

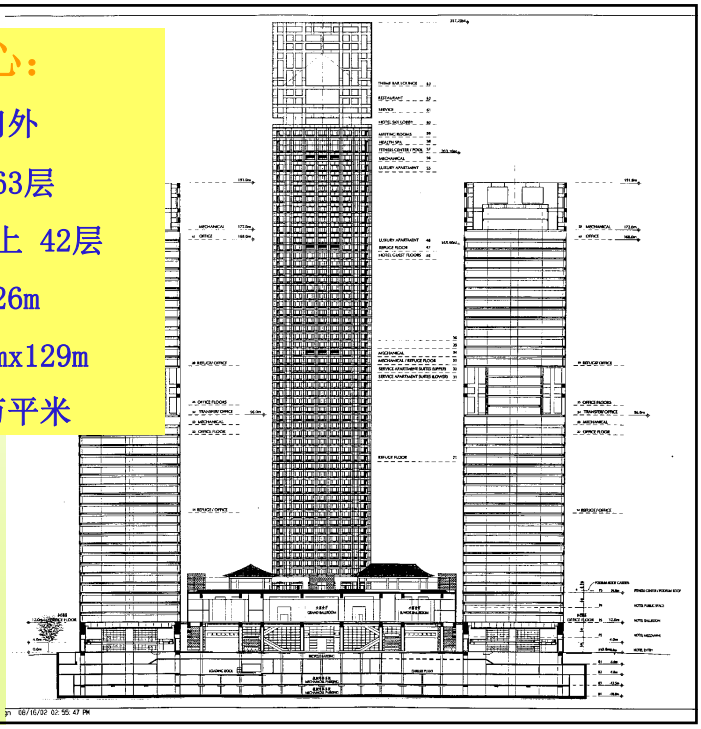
主　楼：地上 63层

两办公楼：　地上 42层

地下4层，埋深26m

占地面积：254mx129m

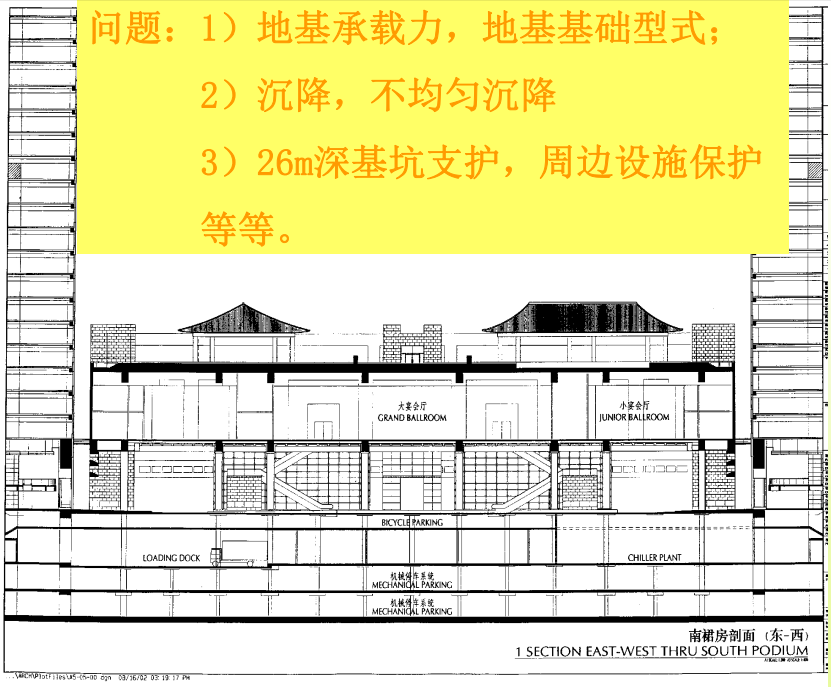
建筑面积：35万平米



问题：1）地基承载力，地基基础型式；

2）沉降，不均匀沉降

3）26m深基坑支护，周边设施保护等等。



三、基础工程特点

三、基础工程特点

1、很强的个性

上部结构有标准图纸，而地基基础对每个工程均需设计，原因：

—不同地区地质条件不同： 如北京、上海、广州、青岛等

—同一场地的不同部位地质条件不同

但个性中有共性，要通过具体工程总结规律，学习设计方法。

三、基础工程特点

2、复杂性

土的性质复杂，不确定性强

影响因素多：地基、基础、上部结构；
设计、施工、使用各环节。

很多事故起因于地基、基础

三、基础工程特点

3、重要性

地基、基础关系整个建筑的安危

三、基础工程特点

4、造价高、工期长

造价可达整个工程土建造价的1/3～1/2

合理的方案会有可观的效益 （例）

三、基础工程特点

5、实践性

要在理解概念、原理的基础上，了解有代表性的工程实例

三、基础工程特点

5、综合性

涉及工程地质、土力学、钢筋混凝土结构、施工技术等多学科

需有全面分析问题、综合决策的能力

四、学习本课程须注意的问题

四、学习本课程须注意的问题

1、注意理解概念、原理

没多少公式、定理，强调具体问题具体分析，不思考则什么也学不到；

规范仅讲How，不讲Why，但只有知其然又知其所以然才能正确应用、举一反三。

四、学习本课程须注意的问题

2、学会全面综合考虑问题，既有逻辑思维，也要有辨证思维

3、了解工程实例，注意其中的量

五、本课程安排

五、本课程安排

1、讲课1-16周,每周一次2学时，但端午节放假调课可能停课1次

2、教材：周景星等编《基础工程》（第2版），清华版，2007
第六章在下学期“地下结构”中讲

3、补讲“土力学”中“土压力”基本知识及“地基承载力”一章内容(“边坡稳定”在“地下结构”课中讲)

4、原位测试演示，课外2小时，时间由土工实验室定。结合此活动，讨论地基勘察技术。

五、本课程安排

5、课堂小练习及讨论（取代期中测验）：结合讲课内容有一些课堂小练习，并分两个研讨班分别安排两次班研讨课。（约占20分）

6、课程设计（大作业）：

（1）多层建筑的条形基础设计；

（2）单独基础的浅基础设计、单独基础的桩基设计

分步完成，分步评定成绩（共占15分）。

六、要 求

六、要求

- 认真听讲，注意教材上所没有的内容（作笔记）
- 积极参加研讨，认真独立完成作业，作业纸型统一
- 各班推选一名课代表，及时反映同学意见
- 欢迎课下多讨论（师生间、同学间）
- 欢迎多提意见、建议